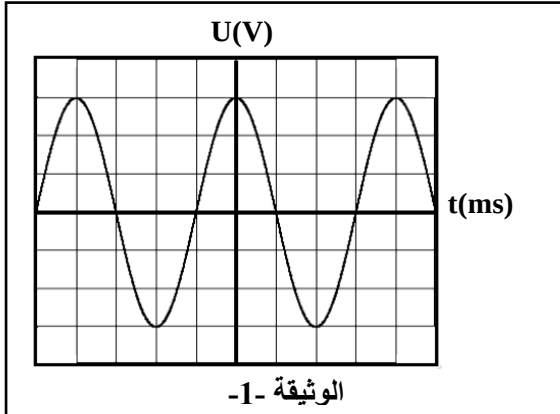




الجزء الأول : (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط)

لاحظت تلميذة المأخذ الكهربائي الموجود في المخبر فأرادت دراسة خصائص التوتر الكهربائي فأوصلت بهذا المأخذ الكهربائي جهاز و كانت النتيجة المنحنى المبين في الوثيقة 1- .



1- سم الجهاز الذي أوصلته التلميذة بالمأخذ.

2- حدد طبيعة التوتر الكهربائي ، علل.

3- إذا علمت أن الحساسية العمودية $S_v = 104 \text{ V/div}$

و الحساسية الأفقية $S_h = 5 \text{ ms/div}$.

(أ) أحسب التوتر الأعظمي $U_{\max}$ ثم استنتج التوتر الفعال U_{eff} .

(ب) أحسب الدور T بالثانية ثم استنتج التواتر f .

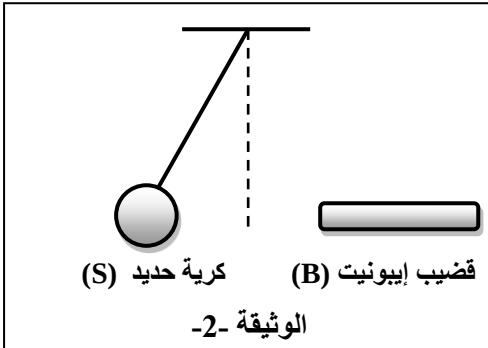
التمرين الثاني : (06 نقاط)

I. ارتدى الأستاذ قفاز و قام بذلك قضيب إيبونيت (B) بقطعة صوف

ثم قربه من كرية حديد (S) فحدث تنافر (الوثيقة 2-).

1- حدد نوع شحنة كرية الحديد و بين طريقة تكهرب

كل من قضيب الإيبونيت (B) و كرية الحديد (S).



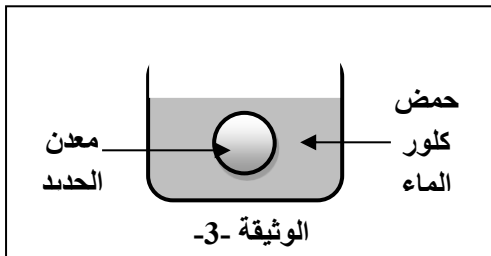
II. من جهة أخرى حضر الأستاذ محلول كلور الماء و وضعه بوعاء زجاجي

و بعد تنافر الكرية (S) انقطع الخيط و سقطت بالوعاء (الوثيقة 3-).

فلاحظ انطلاق غاز و تشكل محلول كلور الحديد الثلاثي $\text{FeCl}_3(\text{aq})$.

2- سم الغاز المنطلق .

3- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الجزيئية .



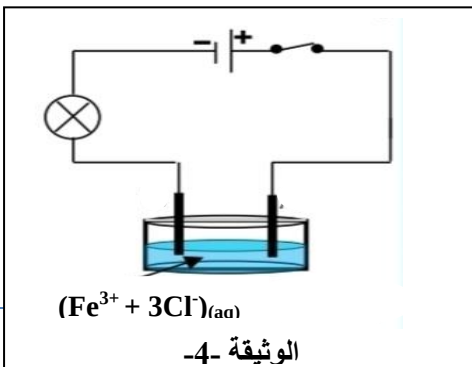
III. نرشح المحلول الناتج $(\text{Fe}^{3+} + 3\text{Cl}^-)(\text{aq})$ و نجري له

تحليل كهربائي بسيط (الوثيقة 4-).

4- صف ما يحدث عند كل مسرى.

5- (أ) أكتب المعادلات النصفية عند كل مسرى.

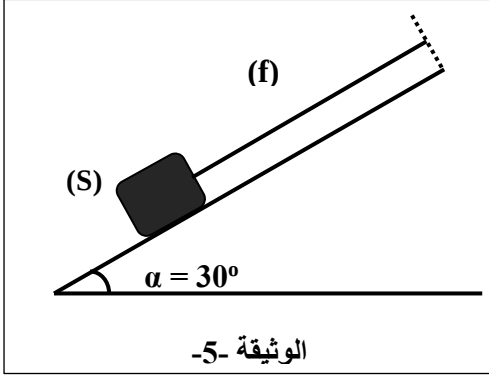
(ت) إستنتج المعادلة الإجمالية بالصيغة الشاردية.



الجزء الثاني : (08 نقاط)

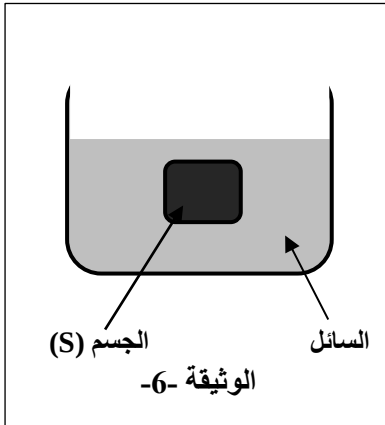
الوضعية الإدماجية :

I. نثبت جسما صلبا (S) ثقله $P = 3N$ بالطرف الحر للخييط (f) على سطح مستوي مائل بزاوية $\alpha = 30^\circ$ عن الأفق ، بحيث يؤثر الخييط بقوة شدتها $T = 1.5N$ و يؤثر السطح بقوة شدتها $R = 2.5N$ (الوثيقة 5).



- 1- حدد القوى المؤثرة على الجسم (S) مع الترميز.
- 2- مثل القوى المؤثرة على الجسم (S) باستعمال سلم الرسم $1N \rightarrow 1cm$.
- 3- أ) أكتب شرطي توازن الجسم (S).
ب) برهن بيانيا أن الجسم (S) في حالة توازن باستعمال تحليل قوة إلى مركبتين.

II. فجأة ينقطع الخييط (f) فيسقط الجسم (S) و يغمر كلياً في السائل ، فانزاحت كمية من حجمه $V = 100cm^3$ (الوثيقة 6).



- 4- أحسب شدة دافعة أرخميدس المطبقة على الجسم (S) علماً أن : $g = 10 N/Kg$.
- 5- عين الكتلة الحجمية للسائل ρ_l ثم تعرف عليه بالإعتماد على الجدول التالي :

السائل	كحول	ماء نقي	ماء مالح	زيت
الكتلة الحجمية Kg/m^3	820	1000	1200	800

بالتوفيق ☺